

1. [2 puntos] Estudiar si la operación

$$\bar{x} * \bar{y} = 3\bar{x} + 8\bar{y}$$

dota al conjunto $\mathbb{Z}_{97}$ de estructura de grupo. Calcular, si existen, los subgrupos de 3 elementos.

Definir G y la tabla de operaciones

```
In[1]:= G = Range[0, 96];
operacion = Table[Mod[3*G[[i]] + 8*G[[j]], 97], {i, 1, Length[G]}, {j, 1, Length[G]};
op[x_, y_] := operacion[[Position[G, x][[1]], Position[G, y][[1]][[1]][[1]]];
```

Comprobar operación interna (Función 2.3, Sesión 02)

```
In[4]:= INTERNA[G_, operacion_] := Module[{CONTADORi, interna},
  interna = {};
  Do[interna = Union[operacion[[CONTADORi]], interna], {CONTADORi, Length[operacion]}];
  Length[Union[G, interna]] == Length[G]
];
INTERNA[G, operacion]
```

Out[5]= True

Comprobar elemento neutro (Función 2.4, Sesión 02)

```
In[6]:= ELEMENTONEUTRO[G_, operacion_] := Module[{CONTADORi, Neutro},
  Neutro = "No existe";
  Do[
    If[TrueQ[operacion[[CONTADORi]] == G] && TrueQ[Transpose[operacion][[CONTADORi]] == operacion[[
      Neutro = G[[CONTADORi]]; Break[]];],
    , {CONTADORi, Length[G]}];
  Neutro
];
ELEMENTONEUTRO[G, operacion]
```

Out[7]= No existe

Comprobar elemento simétrico (Función 2.6, Sesión 02)

```

In[8]:= ELEMENTOSIMETRICO[G_, operacion_] := Module[{CONTADORi, CONTADORj, Nosim, ElementoSimetrico, op},
  op[x_, y_] := operacion[[Position[G, x][[1]], Position[G, y][[1]][[1]][[1]]];
  Neutro = "No existe";
  Do[If[TrueQ[operacion[[CONTADORi]] == G] && TrueQ[Transpose[operacion][[CONTADORi]] == operacion],
    salida = False;
  If[Neutro === "No existe",
    Print["Error: no se verifica la propiedad del elemento neutro."];,
    Print["Elemento neutro: ", Neutro];
    ElementoSimetrico = {G, Table["-", {CONTADORi, 1, Length[G]}}];
    Nosim = {};
    Do[Do[If[TrueQ[op[G[[CONTADORi]], G[[CONTADORj]]] == op[G[[CONTADORj]], G[[CONTADORi]]]] && TrueQ[
      If[ElementoSimetrico[[2, CONTADORi]] == "-", AppendTo[Nosim, G[[CONTADORi]]];], {CONTADORi, 1,
        If[Nosim == {}, salida = True;];];
    salida];
  ELEMENTOSIMETRICO[G, operacion]

```

Error: no se verifica la propiedad del elemento neutro.

Out[9]= False

Test GRUPO (1.6, Sesión 02)

```

In[10]:= ASOCIATIVA[G_, operacion_] := Module[{CONTADORi, CONTADORj, CONTADORK, asociativa},
  asociativa = True; CONTADORi = 1;
  While[asociativa && CONTADORi ≤ Length[G], CONTADORj = 1;
    While[asociativa && CONTADORj ≤ Length[G], CONTADORK = 1;
      While[asociativa && CONTADORK ≤ Length[G],
        If[TrueQ[op[op[G[[CONTADORi]], G[[CONTADORj]]], G[[CONTADORK]]] == op[G[[CONTADORi]], op[G[[CONTADORj], G[[CONTADORK]]]],
          CONTADORK++;];
        CONTADORj++;];
      CONTADORi++;];
  asociativa];

GRUPO[Conjunto_, Operacion_] := INTERNA[Conjunto, Operacion] && ELEMENTOSIMETRICO[Conjunto, Operacion]
GRUPO[G, operacion]

```

Error: no se verifica la propiedad del elemento neutro.

Out[12]=

False

```

In[13]:= Divisors[97]

```

Out[13]=

{1, 97}

1. [2 puntos] Estudiar si la operación

$$\bar{x} * \bar{y} = \bar{x} + \bar{y} + \bar{3}$$

dota al conjunto $\mathbb{Z}_{12}$ de estructura de grupo. Calcular, si existen, los subgrupos de 4 elementos.

Definir $G = \mathbb{Z}_{12}$ y la tabla de operaciones (Función 2.1.bis, Sesión 02)

```
In[14]:= G = Range[0, 11];
operacion = Table[Mod[G[[i]] + G[[j]] + 3, 12], {i, 1, Length[G]}, {j, 1, Length[G]}];
op[x_, y_] := operacion[[Position[G, x][[1]], Position[G, y][[1]][[1]][[1]]];
```

Comprobar operación interna (Función 2.3, Sesión 02)

```
In[17]:= INTERNA[G, operacion]
```

```
Out[17]=
True
```

Comprobar elemento neutro y simétricos (Función 2.6, Sesión 02)

```
In[18]:= ELEMENTOSIMETRICO[G, operacion]
```

Elemento neutro: 9

```
Out[18]=
True
```

Comprobar asociativa (Función 2.8, Sesión 02)

```
In[19]:= ASOCIATIVA[G, operacion]
```

```
Out[19]=
True
```

Test GRUPO y conmutativa (1.6, Sesión 02)

```
In[20]:= GRUPO[G, operacion]
```

Elemento neutro: 9

```
Out[20]=
True
```

```
In[21]:= Transpose[operacion] == operacion
```

```
Out[21]=
True
```

Divisores de $|G|$ y búsqueda de subgrupos de 4 elementos (Función 3.1 y 3.7, Métodos Computacionales)

```
In[22]:= Divisors[Length[G]]
```

```
Out[22]=
{1, 2, 3, 4, 6, 12}
```

Definir funciones auxiliares y test de subgrupo (Funciones 2.4, 2.7 y 3.1, Métodos Computacionales)

```

In[26]:= ElementoNeutro = "No existe";
Do[If[TrueQ[operacion[[CONTADORi]] == G] && TrueQ[Transpose[operacion] [[CONTADORi]] == operacion[[C
Print["Elemento neutro: ", ElementoNeutro]
simetrico[x_] := Module[{sim, CONTADORi},
  sim = 0;
  Do[If[op[x, G[[CONTADORi]]] == ElementoNeutro, sim = G[[CONTADORi]]; Break[]];], {CONTADORi, 1,
  sim];
SUBGRUPO[H_] := Module[{subgrupo, CONTADORi, CONTADORj},
  subgrupo = True; CONTADORi = 1;
  While[subgrupo && CONTADORi ≤ Length[H], CONTADORj = 1;
    While[subgrupo && CONTADORj ≤ Length[H],
      If[Intersection[{op[H[[CONTADORi]], simetrico[H[[CONTADORj]]]}], H] == {}, subgrupo = False
      CONTADORj++;];
    CONTADORi++;];
  subgrupo];

```

Elemento neutro: 9

Calcular todos los subgrupos de 4 elementos (Función 3.7/SUBGRUPOSN, Métodos Computacionales)

```

In[31]:= SUBGRUPOSN[n_] := Module[{Subconjuntos, Subgrupos, CONTADORi},
  Subconjuntos = Subsets[G, {n}];
  Subgrupos = {};
  Do[If[SUBGRUPO[Subconjuntos[[CONTADORi]]], AppendTo[Subgrupos, Subconjuntos[[CONTADORi]]];], {C
  Subgrupos];
SUBGRUPOSN[4]

```

```

Out[32]=
{{0, 3, 6, 9}}

```

Comprobar que {0, 3, 6, 9} es efectivamente subgrupo:

```

In[33]:= SUBGRUPO[{0, 3, 6, 9}]

```

```

Out[33]=
True

```

1. [2 puntos] Estudiar si la operación

$$\bar{x} * \bar{y} = 2\bar{x} + 3\bar{y}$$

dota al conjunto $\mathbb{Z}_5$ de estructura de grupo. Calcular, si existen, los subgrupos de 5 elementos.

Redefinir $G = \mathbb{Z}_5$ y la operación

```

In[34]:= G = Range[0, 4];
operacion = Table[Mod[2*G[[i]] + 3*G[[j]], 5], {i, 1, Length[G]}, {j, 1, Length[G]};
op[x_, y_] := operacion[[Position[G, x][[1]], Position[G, y][[1]]][[1]][[1]];

```

Comprobar operación interna

```
In[37]:= INTERNA[G, operacion]
```

```
Out[37]= True
```

Comprobar elemento neutro y simétricos

```
In[38]:= ELEMENTOSIMETRICO[G, operacion]
```

Error: no se verifica la propiedad del elemento neutro.

```
Out[38]= False
```

Test GRUPO

```
In[39]:= GRUPO[G, operacion]
```

Error: no se verifica la propiedad del elemento neutro.

```
Out[39]= False
```

Subgrupos de 5 elementos

```
In[40]:= Divisors[Length[G]]
```

```
Out[40]= {1, 5}
```

1. [2 puntos] Estudiar si la operación definida por la tabla siguiente sobre $G = \{a, b, c, d\}$

*	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d	d	c	b	a

dota a G de estructura de grupo. Calcular, si existen, los subgrupos de 2 elementos.

Redefinir G y la tabla de operaciones (como en Ejemplo 2.1, Sesión 02)

```
In[44]:= G = {"a", "b", "c", "d"};
operacion = {{{"a", "b", "c", "d"}, {"b", "a", "d", "c"},
{"c", "d", "a", "b"}, {"d", "c", "b", "a"}}};
op[x_, y_] := operacion[[Position[G, x][[1]], Position[G, y][[1]]][[1]][1];
```

```
In[47]:= INTERNA[G, operacion]
```

```
Out[47]= True
```

```
In[48]:= ELEMENTOSIMETRICO[G, operacion]
```

Elemento neutro: a

```
Out[48]= True
```

```
In[49]:= ASOCIATIVA[G, operacion]
```

```
Out[49]= True
```

Test GRUPO y conmutativa

```
In[50]:= GRUPO[G, operacion]
```

Elemento neutro: a

```
Out[50]= True
```

```
In[51]:= Transpose[operacion] == operacion
```

```
Out[51]= True
```

Redefinir auxiliares para subgrupos y calcular subgrupos de 2 elementos

```
In[52]:= ElementoNeutro = "No existe";
Do[If[TrueQ[operacion[[CONTADORi]] == G] && TrueQ[Transpose[operacion] [[CONTADORi]] == operacion[[CONTADORi]]], {CONTADORi, 1, Length[G]}];

simetrico[x_] := Module[{sim, CONTADORi},
  sim = 0;
  Do[If[op[x, G[[CONTADORi]]] == ElementoNeutro, sim = G[[CONTADORi]]; Break[]];, {CONTADORi, 1, Length[G]}];
  Divisors[Length[G]]]
```

```
Out[55]= {1, 2, 4}
```

Calcular subgrupos de 2 elementos

```
In[56]:= SUBGRUPOSN[2]
```

```
Out[56]= {{a, b}, {a, c}, {a, d}}
```